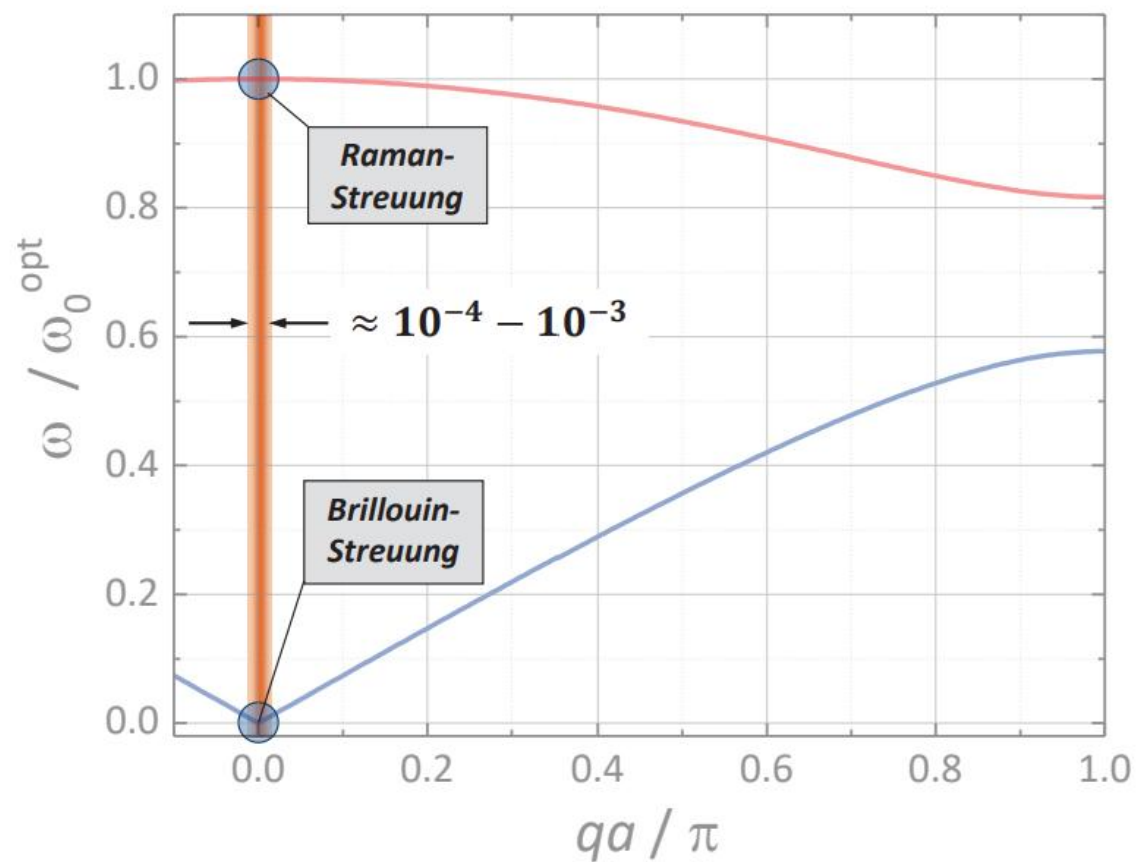


Brillouin light scattering

Brillouin- vs. Raman-Streuung



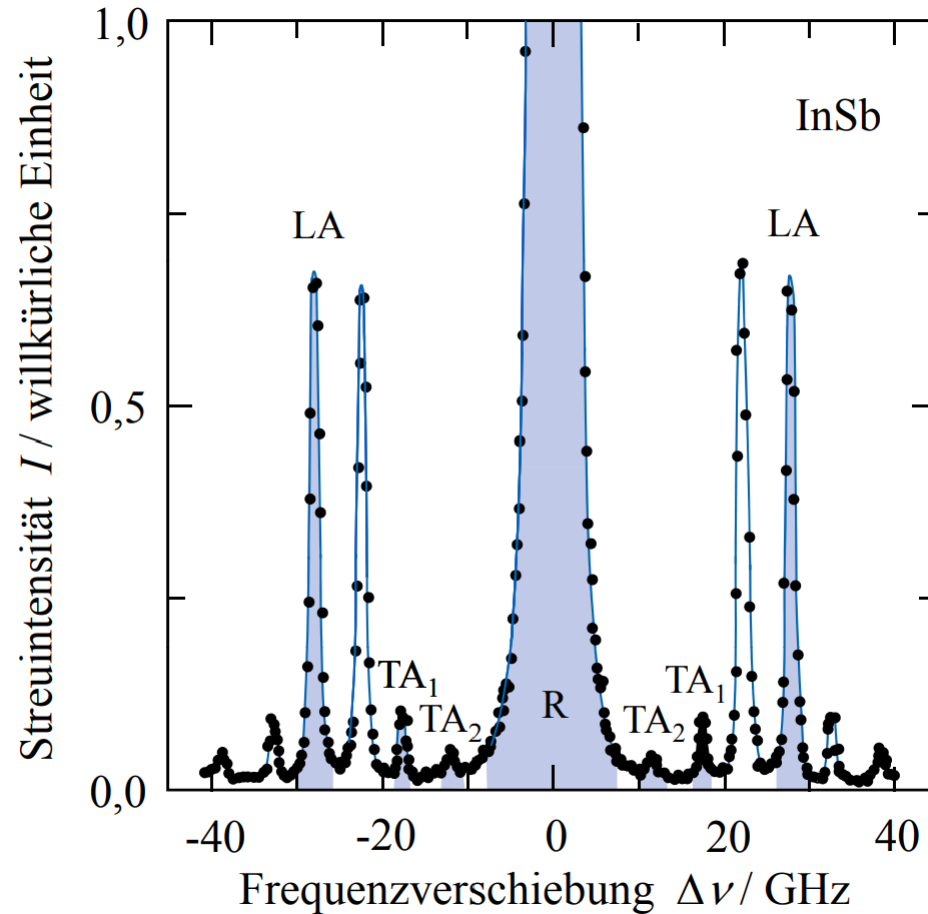
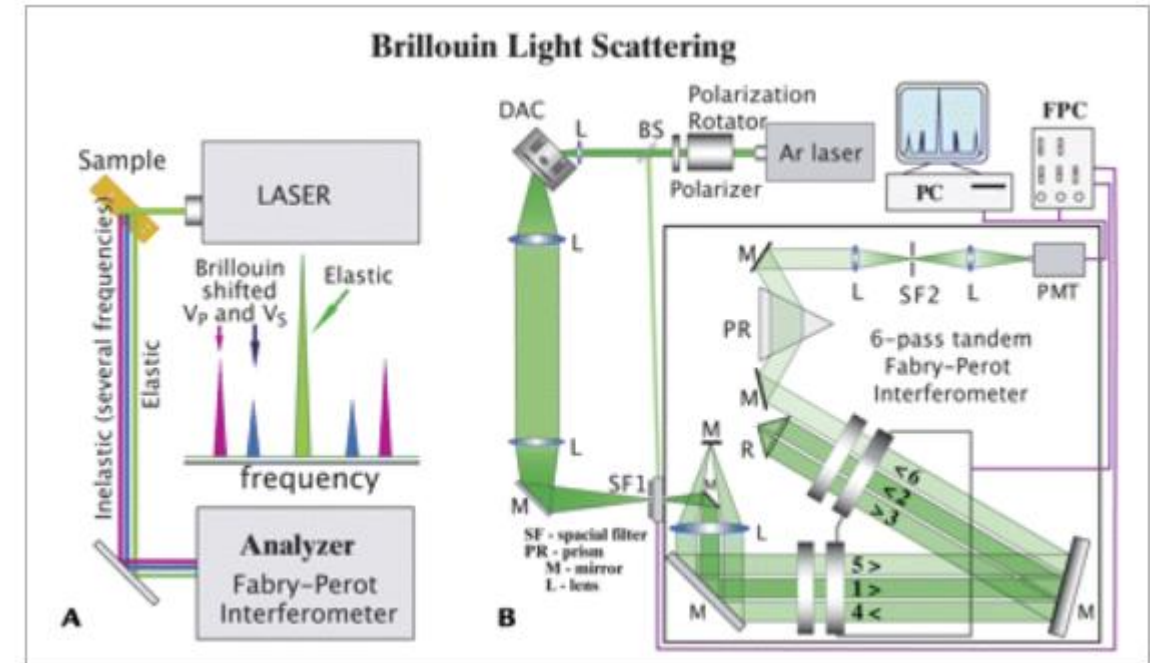
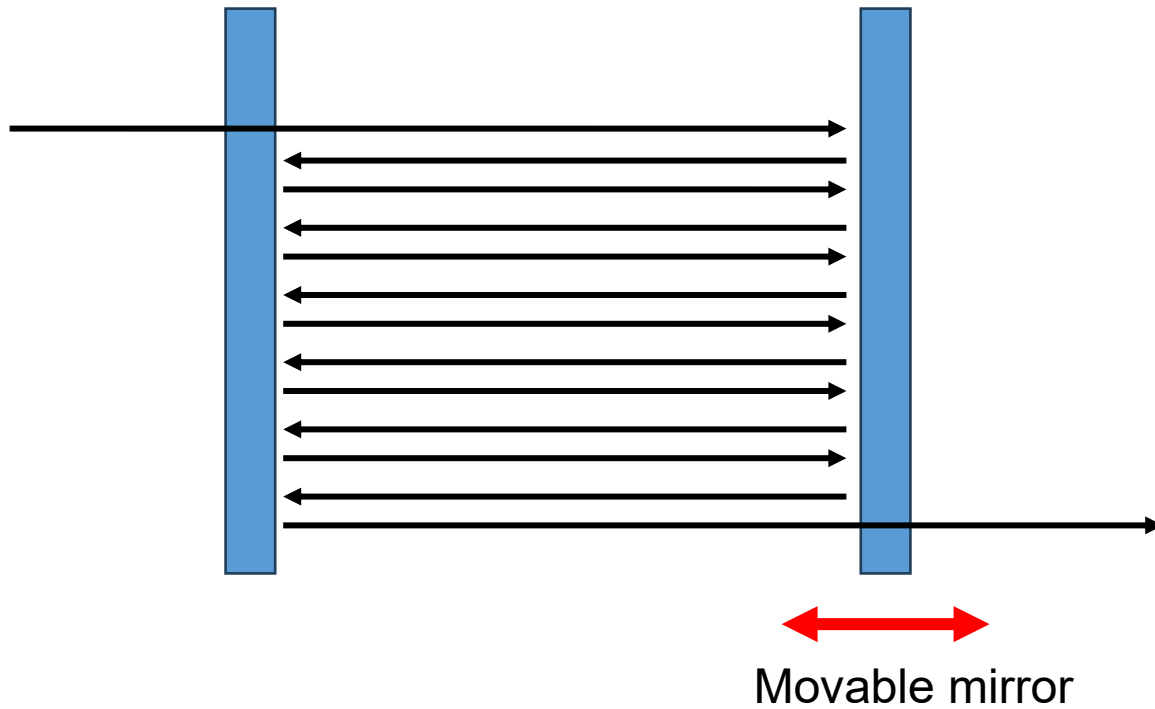


Bild 6.25: Brillouin-Spektrum von Indiumantimonid. Die Messwerte, die zu einer Ordnung gehören, sind hellblau markiert und mit LA, TA₁ und TA₂ bezeichnet. Die dominierende zentrale Linie R rührt von der Rayleigh-Streuung her. (Nach J.R. Sandercock, *Proc. 2nd Int. Conf. Light Scattering in Solids*, M. Balkanski, ed., Flammarion Paris, 1971)

Cavity (standing wave)



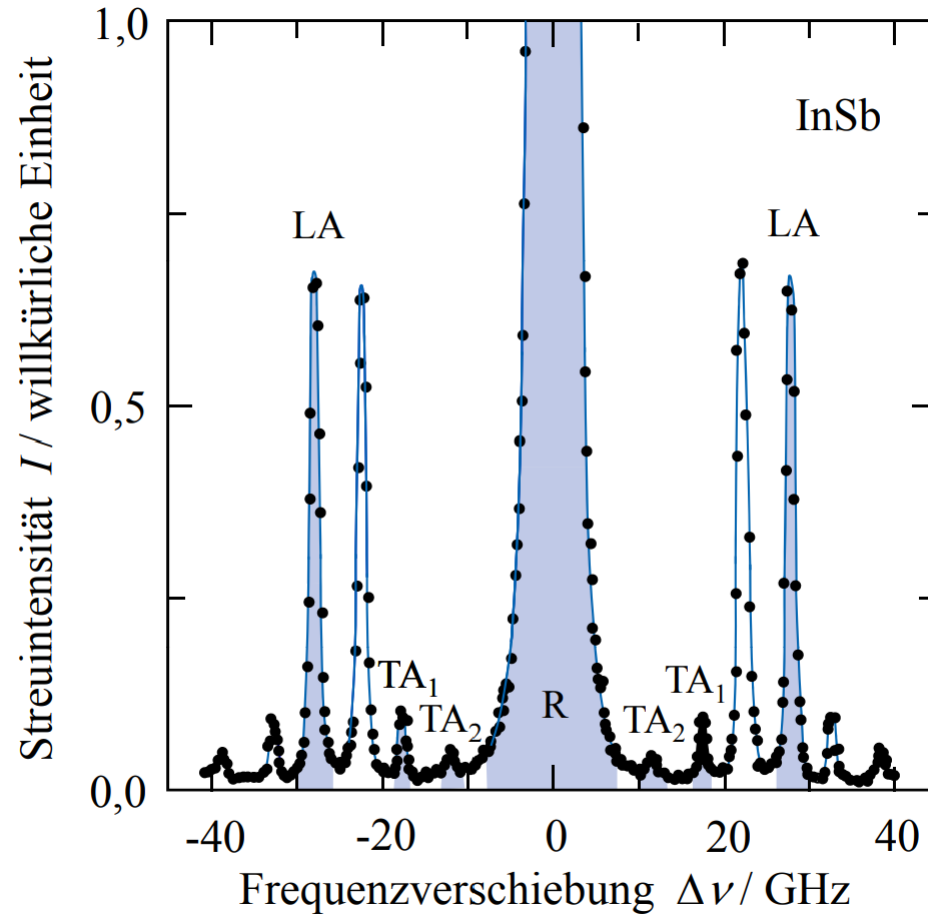


Bild 6.25: Brillouin-Spektrum von Indiumantimonid. Die Messwerte, die zu einer Ordnung gehören, sind hellblau markiert und mit LA, TA₁ und TA₂ bezeichnet. Die dominierende zentrale Linie R rührt von der Rayleigh-Streuung her. (Nach J.R. Sandercock, *Proc. 2nd Int. Conf. Light Scattering in Solids*, M. Balkanski, ed., Flammarion Paris, 1971)



Experimental methods in solid-state physics

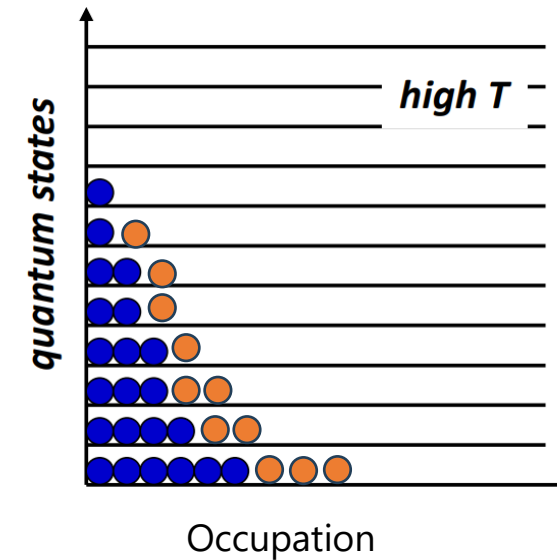
08 Density of States

Dr. Christoph Kastl
Walter Schottky Institut and Physics Department
Zentrum für Nanotechnologie
und Nanomaterialien

$$\frac{\partial U}{\partial T}$$

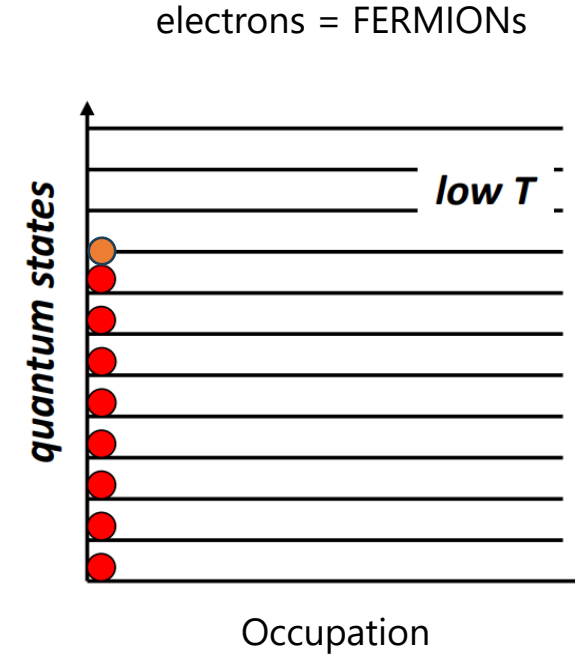
- the system needs to have degrees of freedom that can be thermally excited
- the number of contributing excitations is linked to both their DENSITY and their OCCUPATION

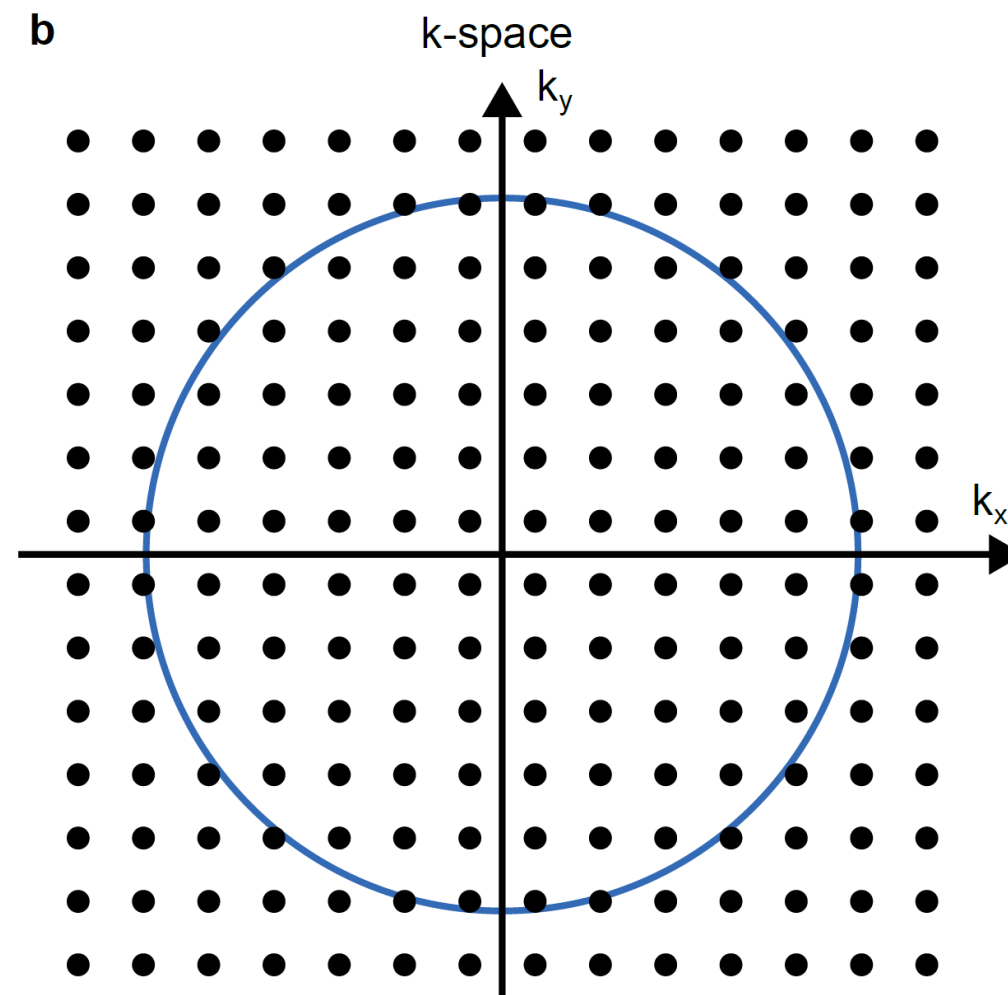
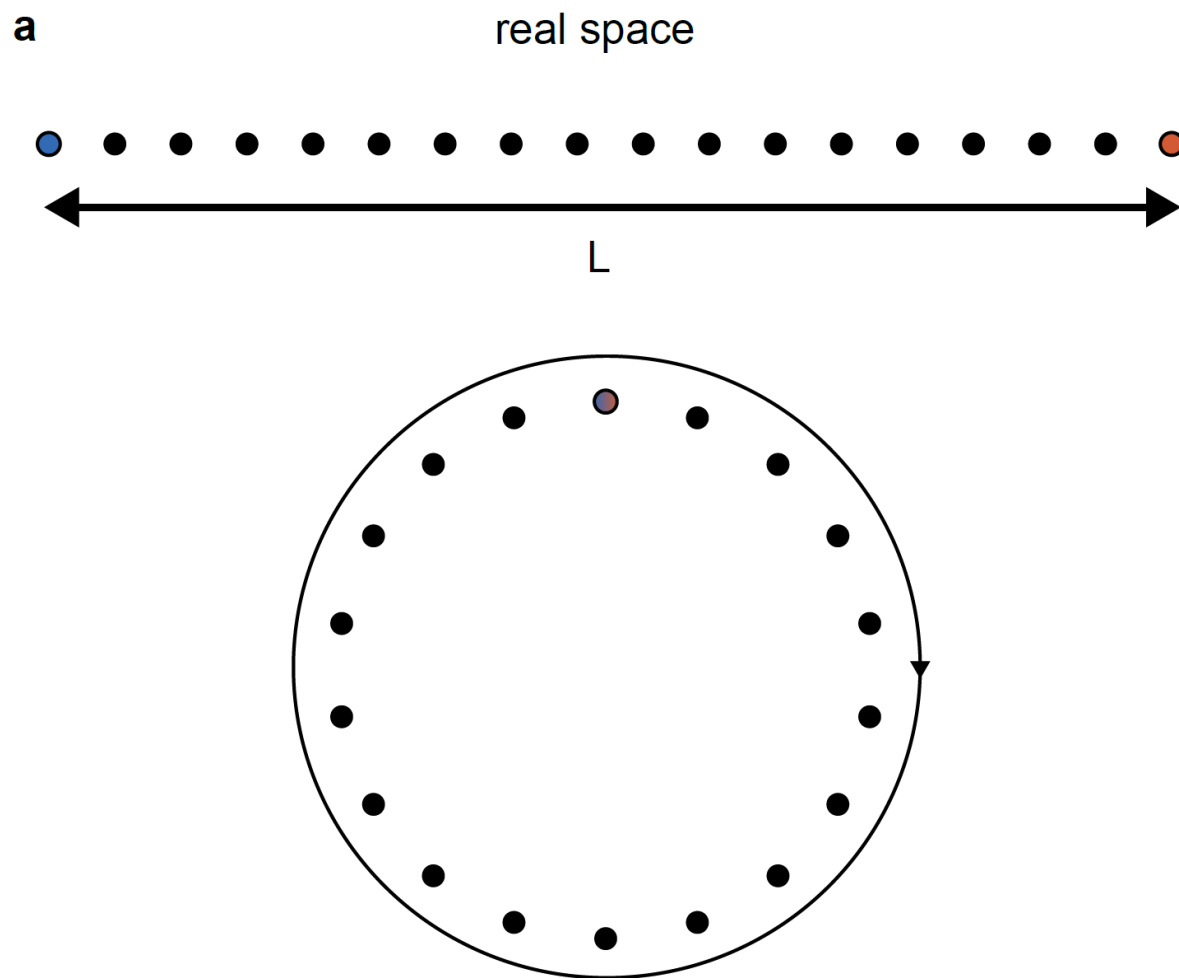
Phonons = BOSONS



$$\frac{\partial U}{\partial T}$$

- the systems needs to have degrees of freedom that can be thermally excited
- the number of contributing excitations is linked to both their DENSITY and their OCCUPATION







Density of states



Density of states



Density of states

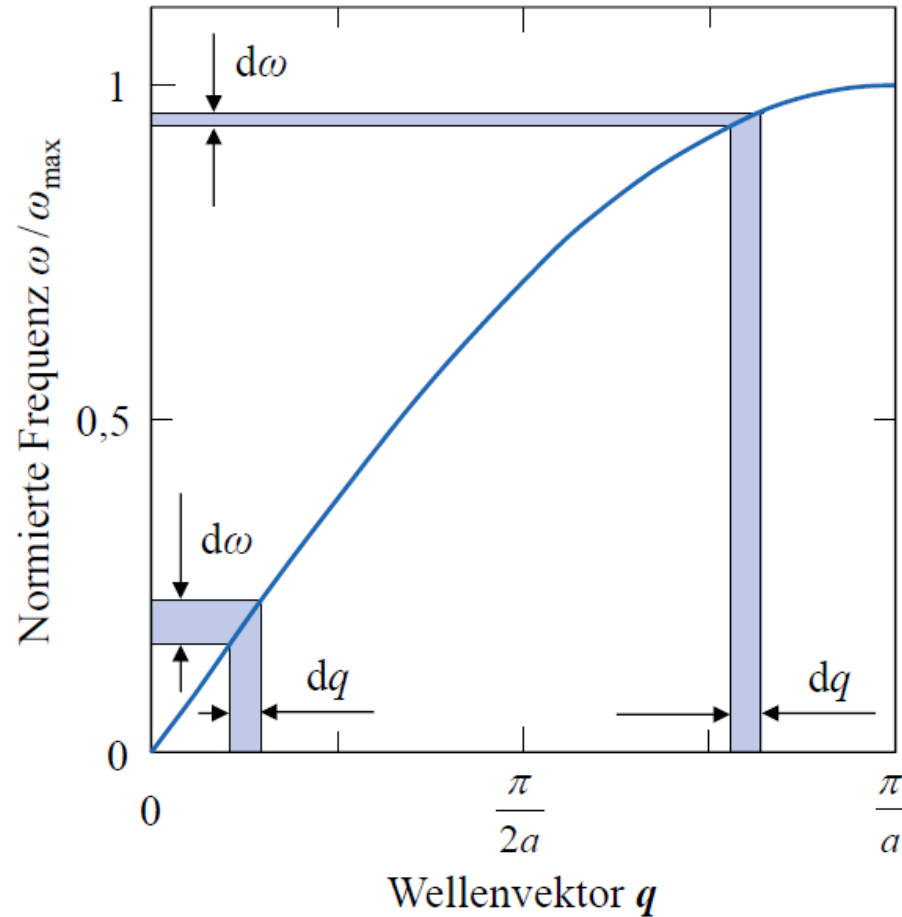
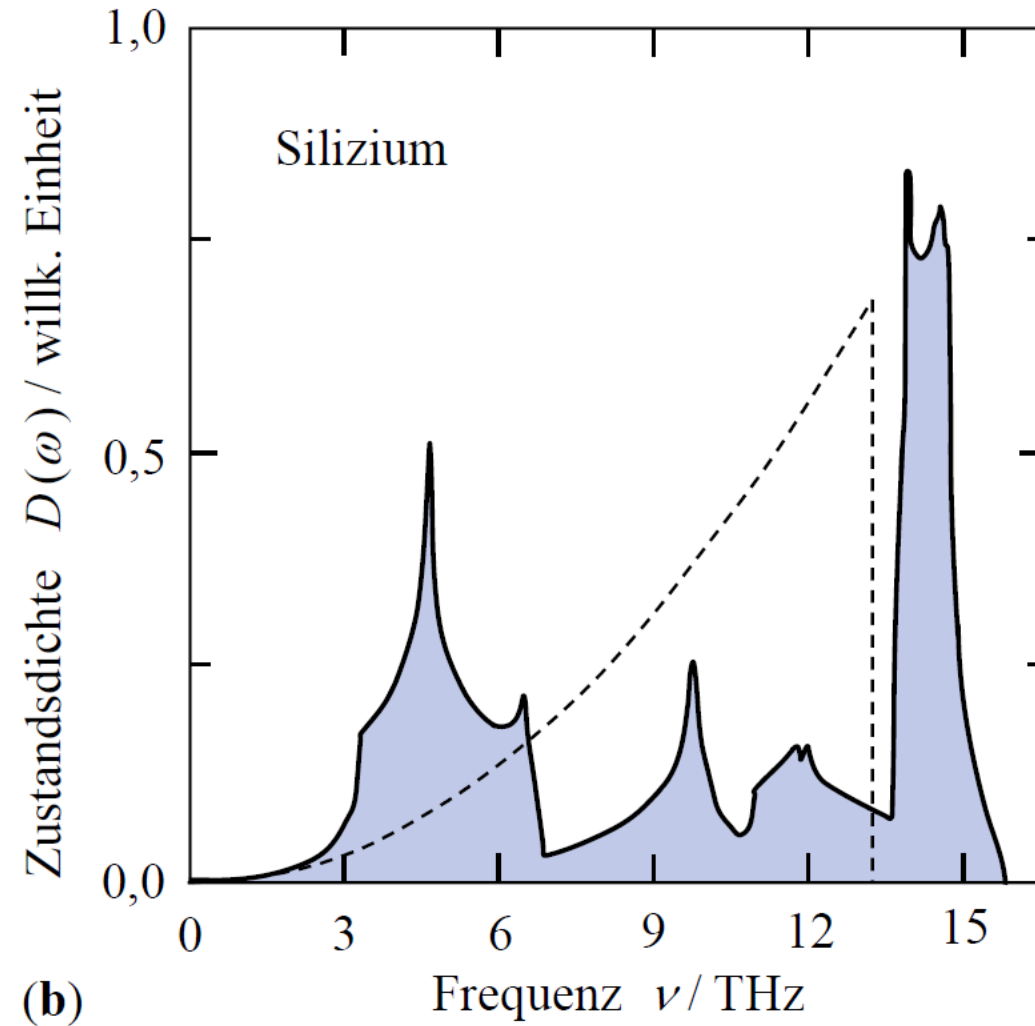


Bild 6.29: Veranschaulichung der Zunahme der Zustandsdichte mit abnehmender Steigung der Dispersionskurve. Die beiden blau eingefärbten dq -Bereiche enthalten gleich viele erlaubte Zustände, die in unterschiedlich großen Frequenzintervallen untergebracht sind.





Heat capacity - Debye

$$U = \int_0^{\omega_D} \hbar \omega D(\omega) \langle n(\omega, T) \rangle d\omega \quad \langle n(\omega, T) \rangle = \frac{1}{e^{\hbar \omega / k_B T} - 1}$$

$$U(T) = \frac{9N}{\omega_D^3} \int_0^{\omega_D} \frac{\hbar \omega^3}{e^{\hbar \omega / k_B T} - 1} d\omega$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta} \right)^3 \int_0^{x_D} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = 9Nk_B \left(\frac{T}{\Theta} \right)^3 \int_0^{x_D} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx$$

$$x = \hbar\omega/k_B T \text{ bzw. } x_D = \hbar\omega_D/k_B T = \Theta/T.$$

High temperature limit

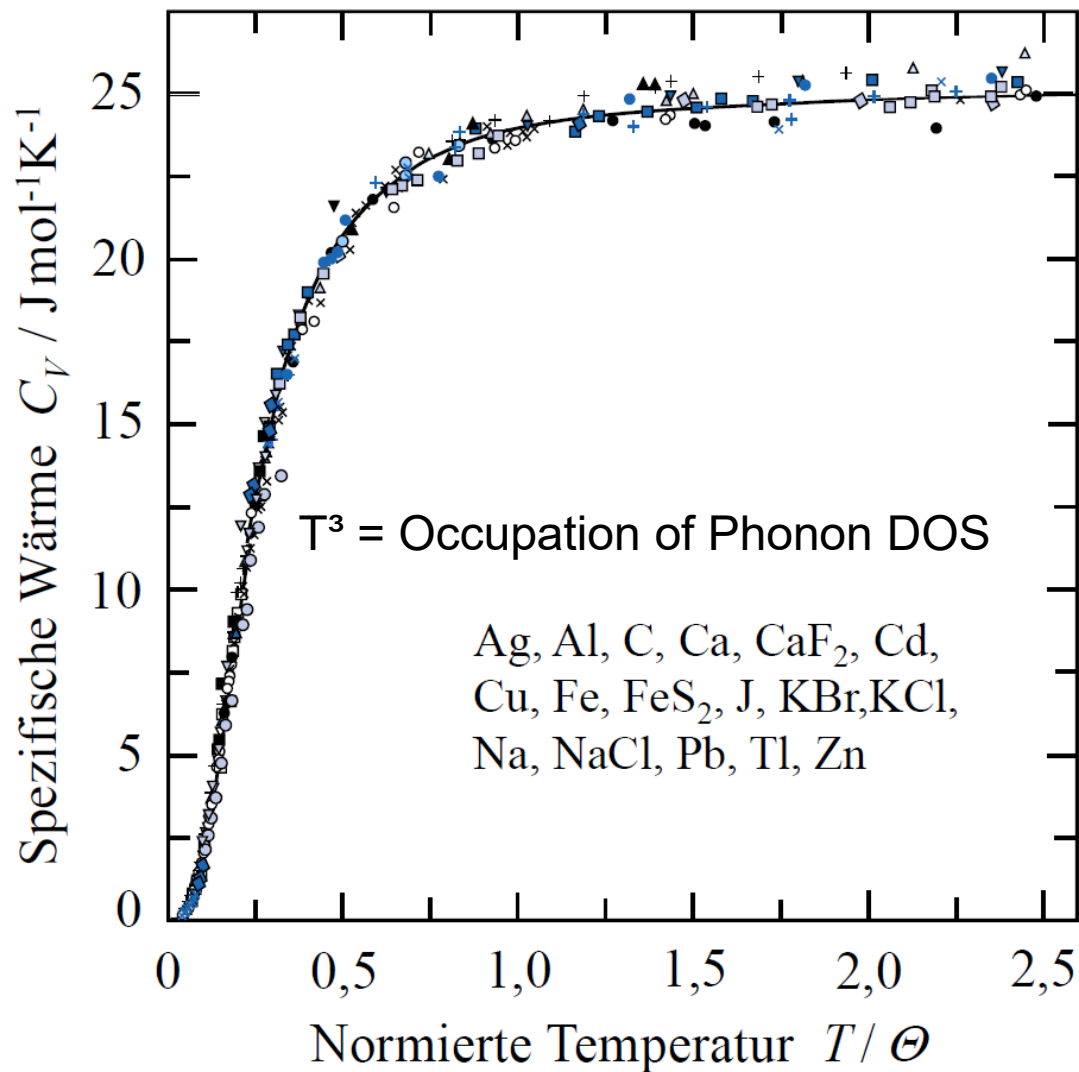
$$\int_0^{x_D} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx \approx \int_0^{x_D} \frac{x^4 \cdot 1}{(1 + x - 1)^2} dx = \int_0^{x_D} x^2 dx = \frac{1}{3} \left(\frac{\Theta}{T} \right)^3.$$

$$C_V = 3N_A k_B$$

Low temperature limit

$$\int_0^{\infty} \frac{x^4 e^x}{(e^x - 1)^2} dx = \frac{4\pi^4}{15}.$$

$$C_V = \frac{12\pi^4}{5} N k_B \left(\frac{T}{\Theta} \right)^3$$



Classical limit = Number of degrees of freedom

Bild 6.32: Molare Wärmekapazität verschiedener Substanzen als Funktion der reduzierten Temperatur T/Θ . Durch die Normierung auf die Debye-Temperatur fallen alle Messdaten auf eine Kurve. (Nach E. Schrödinger, *Handbuch der Physik*, Band X, H. Geiger, K. Scheel, eds., Springer, 1926)

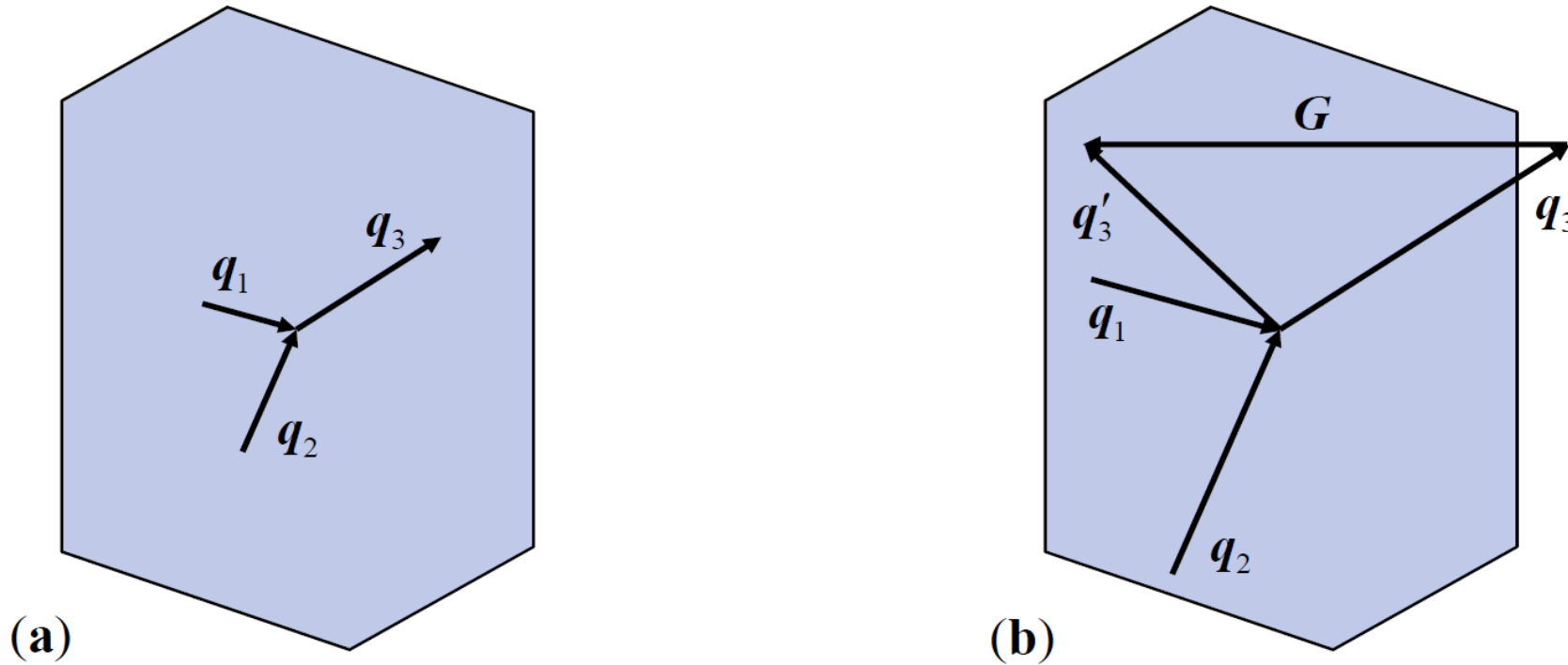
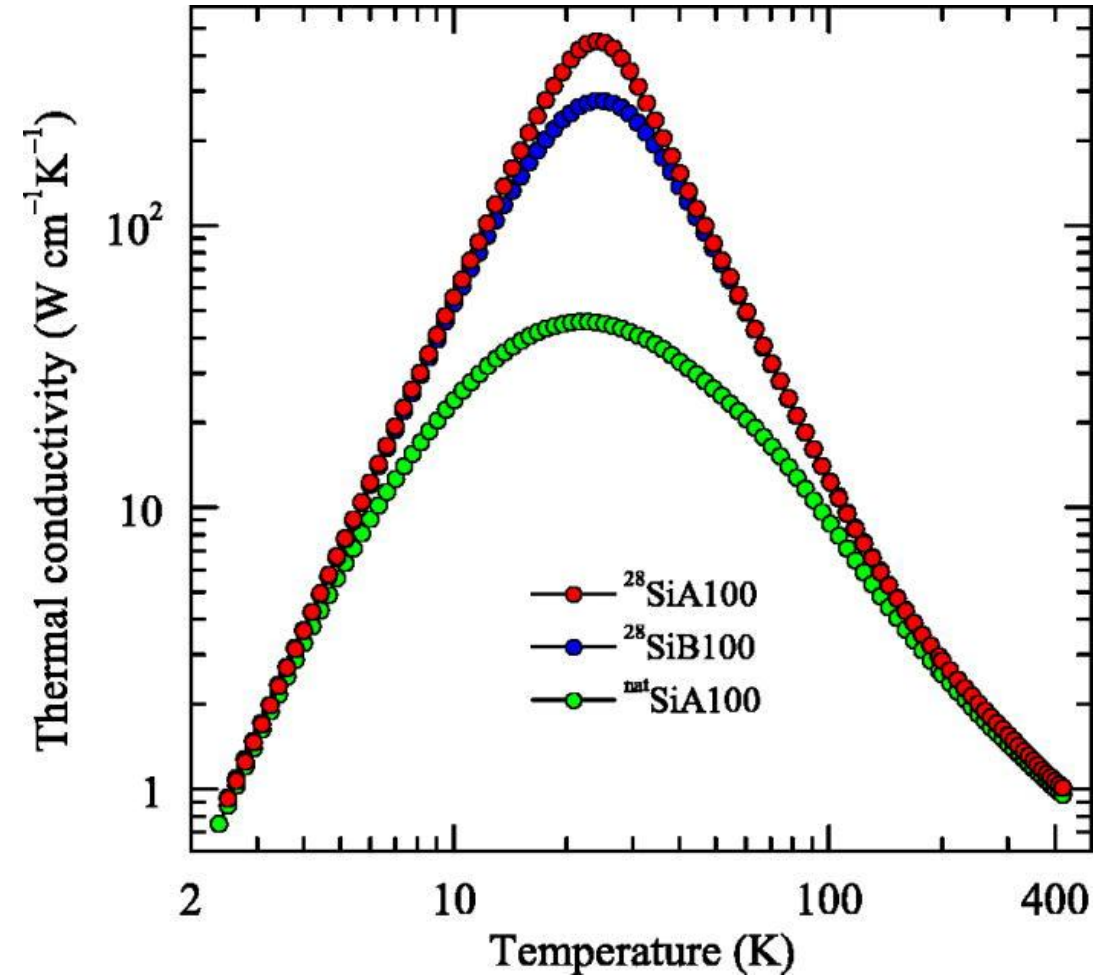
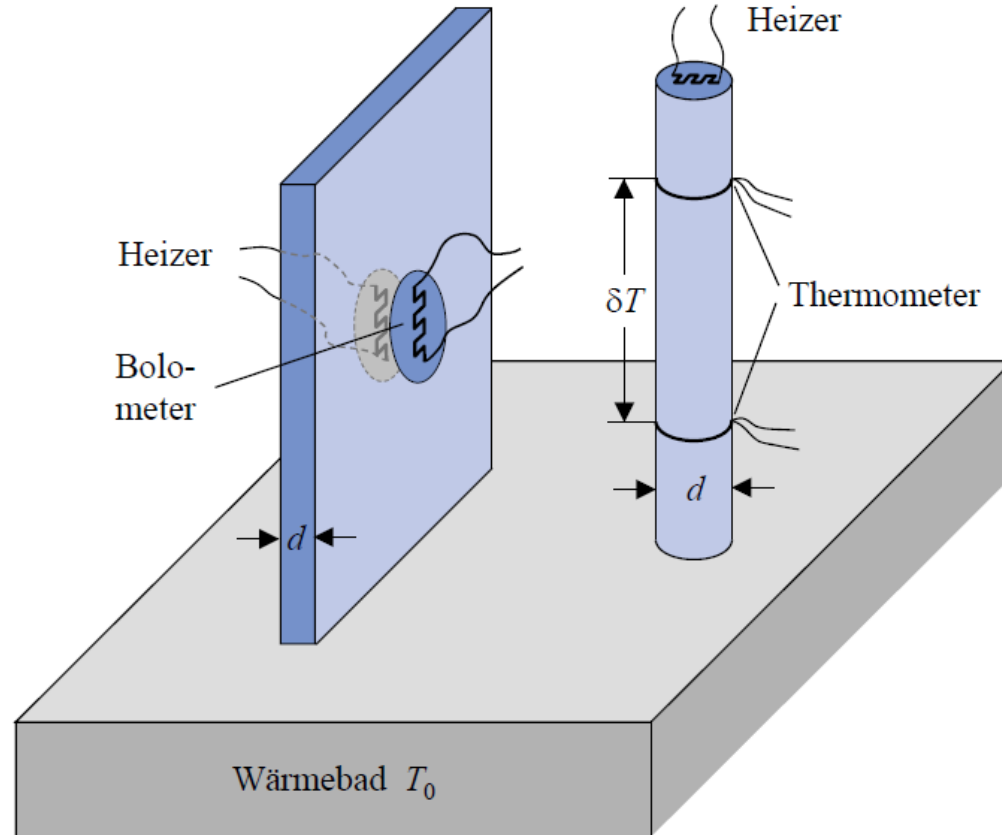


Bild 7.15: Drei-Phononen-Prozess. **a)** Normal-Prozess: Alle Wellenvektoren liegen in der blau dargestellten 1. Brillouin-Zone. **b)** Umklapp-Prozess: Der Betrag der Wellenvektoren q_1 und q_2 wurde gegenüber der linken Abbildung verdoppelt. Dadurch kommt der resultierende Vektor q_3 außerhalb der 1. Brillouin-Zone zu liegen, so dass ein Umklapp-Prozess auftritt.



J. Appl. Phys. 123, 095112 (2018)
<https://doi.org/10.1063/1.5017778>